

CIFP César Manrique.

Ciberseguridad en Entornos de las Tencologías de la Información.

Materia: Bastionado de Sistemas y Redes (BAG)

Profesor: Adalberto Álvarez

ANZ_T01_A04: Introducción al Análisis Forense 03



Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> o envíe una carta a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Índice

1) Herramientas Open Source en Análisis Forense.....	1
Autopsy (Sleuth Kit / Autopsy).....	1
Volatility / Volatility3.....	1
OSForensics (PassMark) — (versión gratuita/comercial híbrida; ampliamente usada en Windows).....	1
2) Evidencias en la Nube — retos y particularidades.....	2
3) Normativa y Legalidad (RGPD y normativa española).....	3
4) Tipos de Incidentes Investigables — ejemplos prácticos.....	4
5) Metodologías reconocidas (NIST, SANS, ISO 27043) — fases generales.....	5
6) Concepto de “Time Line Analysis” (análisis cronológico).....	6
7) Memoria RAM y evidencias volátiles.....	7
8) Buenas prácticas en la documentación de evidencias.....	8
9) Registro y trazabilidad de logs — tipos relevantes.....	9
10) Análisis Forense de Correos Electrónicos.....	10

1) Herramientas Open Source en Análisis Forense

Busca y comenta al menos tres herramientas libres relevantes (por ejemplo, Autopsy, Volatility, OSForensics, ...). Explica en qué casos se utilizan. (al menos 1 enlace por cada herramienta).

Autopsy (Sleuth Kit / Autopsy)

¿Para qué se usa? Interfaz gráfica para análisis de imágenes de disco (recuperación de archivos borrados, análisis de metadatos, historial de navegación, timeline básico). Muy utilizada en clases, laboratorios y como herramienta inicial de triage.

[Enlace oficial para descarga \(autopsy.com\)](https://autopsy.com)

[Guía en español / tutorial \(anixelo.com\)](https://anixelo.com)

Volatility / Volatility3

¿Para qué se usa? Análisis de memoria RAM (procesos, conexiones, credenciales en memoria, artefactos de malware “fileless”). Es la referencia para forense volátil.

[Guía Completa de Volatility 3: Análisis Forense de Memoria en Windows \(mirasoyroot.com\)](https://mirasoyroot.com)

[Introducción a la informática forense: Usando Volatility - Ramón Arias \(CIBERCI\) \(55:36\)](#)

OSForensics (PassMark) — (versión gratuita/comercial híbrida; ampliamente usada en Windows)

¿Para qué se usa? Búsqueda rápida en imagen o disco, recuperación de archivos, análisis de e-mail, soporte para memoria y generación de informes. No es 100% open-source (es comercial), pero se menciona por su uso frecuente — si prefieres 100% OSS, añade The Sleuth Kit (CLI) o RIFF / Plaso/Timesketch para timelines.

[Página oficial de OSForensics \(osforensics.com\)](https://osforensics.com)

[OSForensics, una potente herramienta de informática forense para Windows \(protegermipc.net\)](https://protegermipc.net)

[Volver al índice](#)

2) Evidencias en la Nube — retos y particularidades

Explica los principales retos y particularidades del análisis forense en entornos cloud. (Añade 1 enlace y 1 vídeo).

Control y acceso: los datos están en infraestructuras de terceros (IaaS/PaaS/SaaS) — es necesario coordinar con el proveedor y obtener permisos o solicitudes legales.

Multitenencia y segregación de datos: pruebas de un cliente pueden coexistir con datos de otros; hay que evitar afectar a terceros.

Volatilidad y retención dinámica: snapshots, logs y versiones pueden rotar o purgarse según políticas de retención.

Localización y jurisdicción: datos pueden residir en otra región/país con distinta normativa (impacto legal).

Dependencia de APIs y registros del proveedor: la evidencia puede ser extraída mediante API (CloudTrail, CloudWatch, Azure Monitor) y su conservación depende del proveedor.

[Análisis forense en cloud: ¿qué es y en qué consiste? \(arsys.es\)](#)

[Adquisición de evidencias forenses en la nube \(Yolanda Olmedo, CSIRT-CV\) \(CCN\) \(24:56\)](#)

[Volver al índice](#)

3) Normativa y Legalidad (RGPD y normativa española)

Identifica qué aspectos legales o normativos (como RGPD y otras posibles legislaciones españolas) influyen en la recogida y tratamiento de evidencias digitales. (1 enlace).

Protección de datos personales (RGPD): la recolección de datos personales en una investigación debe ajustarse a la legalidad (base jurídica), minimización, limitación de finalidad y garantías, p. ej. EIPD (Evaluación de Impacto de Protección de Datos) si procede.

Notificación de brechas: obligaciones de notificar a la AEPD y a los afectados según gravedad/impacto.

Autorizaciones / diligencias judiciales: en ciertos casos serán necesarias órdenes judiciales para acceder a datos (especialmente comunicaciones privadas).

Conservación y cadena de custodia: requisitos probatorios y de integridad para admisibilidad en procedimientos.

[Guía para la notificación de brechas de datos personales \(PDF\) \(aepd.es\)](#)

[Volver al índice](#)

4) Tipos de Incidentes Investigables — ejemplos prácticos

Busca ejemplos de incidentes donde un equipo forense interviene: intrusiones, fugas de datos, malware, sabotaje interno, etc. (1 enlace y 1 vídeo).

Ejemplos de incidentes donde interviene un equipo forense: intrusiones (persistencia y lateral movement), fugas/filtraciones de datos, ataques con ransomware, infección por malware/APT, sabotaje interno/manipulación de datos, fraude informático, suplantación (phishing) con exfiltración, abuso de privilegios.

[5 fases fundamentales del análisis forense digital \(welivesecurity.com\)](https://www.welivesecurity.com)

[Ejemplos reales de ataques de ciberseguridad. \(DaniCIBERTEC\) \(50:49\)](#)

[Volver al índice](#)

5) Metodologías reconocidas (NIST, SANS, ISO 27043) — fases generales

Investiga las principales metodologías de análisis forense digital (p. ej. NIST, SANS, ISO 27043) y describe sus fases generales. (1 enlace y 1 vídeo).

Fases comunes (resumen combinando NIST / SANS / ISO):

- **Preparación / Forensic readiness** (políticas, herramientas, roles).
- **Identificación** (detectar y delimitar el incidente).
- **Preservación** (preservar la escena y evidencias, cadena de custodia).
- **Adquisición** (imagen forense, volcado de memoria, recopilación de logs).
- **Análisis** (examen técnico para responder preguntas: ¿qué pasó?, ¿cómo?, ¿quién?).
- **Documentación / informe** (registro de pruebas, hallazgos y metodología).
- **Presentación / remediación** (acciones correctivas y, si procede, apoyo legal).

[Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response \(PDF\) \(nvlpubs.nist.gov\)](https://nvlpubs.nist.gov)

[Gestión de Incidentes alineado a NIST SP 800-61 R y SANS” \(Academia de Ciberseguridad by LD GRUPO \(1:03:00\)\)](#)

[Volver al índice](#)

6) Concepto de “Time Line Analysis” (análisis cronológico)

Busca qué significa este tipo de análisis y cómo contribuye a reconstruir cronológicamente los eventos de un incidente. Añade 1 enlace y 1 vídeo demostrativo.

Qué es y por qué importa:

El Time Line Analysis (análisis de línea temporal) consiste en unificar marcas temporales (MACD: Modified, Accessed, Changed, Created y logs) de múltiples fuentes (sistema de ficheros, registros, memoria, red) para reconstruir la secuencia de hechos en un incidente. Permite identificar el punto de inicio, movimientos del atacante y acciones específicas (borrado, exfiltración, ejecución). Es clave para correlacionar artefactos y generar una narrativa admisible.

[Análisis Forense Digital \(capítulos sobre reconstrucción cronológica / timeline\) \(oas.org\)](#)

[Análisis Forense de Cronogramas, conceptos básicos” \(vídeo en español\) \(Leonidas Uzcategui\) \(01:15:10\)](#)

[Volver al índice](#)

7) Memoria RAM y evidencias volátiles

Investiga por qué la memoria RAM es crítica en el análisis forense y qué tipo de información puede extraerse. Complementa con 1 enlace y 1 vídeo.

La RAM contiene estado vivo: procesos en ejecución, credenciales en texto claro o claves, conexiones de red activas, DLLs cargadas, artefactos de malware en memoria y datos no escritos en disco (fileless malware). Al apagar o reiniciar el equipo se pierde gran parte de esta información, por eso la RAM es de máxima prioridad en la recogida (principio: de lo más volátil a lo menos volátil).

[La importancia de la memoria RAM en un análisis forense \(redseguridad.com\)](https://redseguridad.com/la-importancia-de-la-memoria-ram-en-un-analisis-forense/)

[Obtención y Analisis Forense de Memoria RAM | Volatility LiME Memory Dump o Imagen de Memoria \(Roger Biderbost\) \(34:23\)](#)

[Volver al índice](#)

8) Buenas prácticas en la documentación de evidencias

Busca qué estándares o recomendaciones existen sobre cómo registrar, etiquetar y documentar cada evidencia digital. Añade 1 enlaces y 1 vídeo que ejemplifique el proceso.

Qué estándares / recomendaciones seguir:

- **Registro detallado (cadena de custodia):** quién recogió la evidencia, cuándo, cómo, herramientas y hashes.
- **Metadatos operativos:** versiones de herramienta, parámetros, sello temporal (incluyendo zona horaria), hash de integridad (SHA-256 preferible).
- **Etiquetado físico/lógico y almacenamiento seguro (acceso controlado).**
- **Plantillas y actas normalizadas para asegurar consistencia y admisibilidad.**

[Guía de buenas prácticas en auditorías RGPD \(PDF\) \(ismsforum.es\)](https://ismsforum.es/guia-de-buenas-practicas-en-auditorias-rgpd-pdf/)

[Cadena de custodia de evidencias digitales \(Escuela Nacional de Ciencias Forenses UNAM\) \(01:28:27\)](#)

[Volver al índice](#)

9) Registro y trazabilidad de logs — tipos relevantes

Busca qué tipos de logs son más relevantes en una investigación (sistema, red, aplicación, seguridad) y cómo ayudan a reconstruir eventos. Añade 1 enlace.

Tipos de logs más útiles en una investigación:

- **Logs de sistema** (eventos de Windows Event Log: arranques, servicios, errores).
- **Logs de seguridad / autenticación** (inicios de sesión, fallos/éxitos, eventos de suplantación).
- **Logs de red / firewall / IDS/IPS** (conexiones, tráfico sospechoso, flujos de exfiltración).
- **Logs de aplicación** (aplicaciones críticas, bases de datos, servidores web — p. ej. accesos, transacciones).
- **Logs de nube / proveedor** (CloudTrail, CloudWatch, Azure Monitor) para trazabilidad en entornos cloud.

[Logs: qué son y por qué monitorizarlos \(pandorafms.com\)](https://pandorafms.com)

[Volver al índice](#)

10) Análisis Forense de Correos Electrónicos

Explica cómo puede realizarse la investigación de un correo sospechoso, qué metadatos se analizan y qué herramientas son útiles. Añade 1 vídeo.

Cómo se investiga un correo sospechoso (pasos y metadatos):

- **Conservación:** guardar cabeceras completas (.eml/.msg) y copias con metadatos; no trabajar sobre la copia presentada al tribunal.
- **Análisis de cabeceras** (Received, Return-Path, Message-ID, DKIM, SPF, DMARC): rastrear origen IP y servidores por los que pasó el e-mail.
- **Comprobación de contenido y adjuntos:** hashes, análisis antivirus/antimalware, extracción de metadatos de adjuntos.
- **Correlación con logs de servidor (MTA) y registros de red:** para verificar rutas y posibles suplantaciones.
- **Preservación de evidencias y cadena de custodia** para la admisibilidad legal.

[Análisis forense de correos electrónicos \(cnipj.es\)](http://cnipj.es)

[Análisis Forense de Correos Electrónicos \(Observatorio OGD I Guatemala\) \(40:26\)](#)

[Volver al índice](#)